

Lem sigma algebra parada esperanza condicionada

Lema 1. Sea T un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_n$, entonces

(1) Sea $S \leq T$ un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_n \implies \mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.

(2) $\forall Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P}) : \forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \mathbb{1}_{\{T=n\}}$ c.s.

(3) Sea $(X_n)_n$ un proceso estocástico adaptado a $(\mathcal{F}_n)_n$, definimos X_T dada por

$$\forall \omega \in \Omega : X_T(\omega) = X_{T(\omega)}(\omega) \implies X_T \text{ es } \mathcal{F}_T\text{-medible.}$$

Demostración: Se deja como ejercicio. ■